REGIONAL GEOLOGY AND METALLOGENY
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ И МЕТАЛЛОГЕНИЯ

2025. Т. 32, № 3 (103) / 2025. Vol. 32, no. 3 (103)
ISSN 0869-7892 (Print)
doi:10.52349/0869-7892
https://reggeomet.elpub.ru/

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ I REGIONAL GEOLOGY

Научная статья

УДК 550.832″622.62″(571.1-17)
doi.org/10.52349/0869-7892_2025_103_90-99

Повышение успешности решения геологоразведочных и поисковых задач с помощью комплекса АИНК-ПЛ на примере ачимовской толщи (север Западной Сибири)

О. В. Чикишева[1]✉, Ю. В. Гречко[1], Д. А. Митрофанов[1], И. Н. Жижимонтов[1], М. А. Басыров[2], И. А. Зырянова[2]

[1] РН-Геология Исследования Разработка, Тюмень, Россия, OVChikisheva@rn-gir.rosneft.ru✉
[2] Нефтяная компания «Роснефть», Москва, Россия

Аннотация. В статье представлен опыт применения аппаратуры импульсного нейтронного каротажа (прибор АИНК-ПЛ) для решения поисково-разведочных задач на примере двух скважин, вскрывших сложнопостроенные коллекторы ачимовских отложений одного из месторождений, расположенного в Енисей-Хатангском структурно-фациальном районе. Отечественный комплекс АИНК-ПЛ эффективно внедряется на объектах ПАО «НК «Роснефть» с 2023 г. Методика обработки комплекса АИНК-ПЛ, реализуемая в ООО «РН-Геология Исследования Разработка», позволяет на количественном уровне определить детальный химический состав горных пород (16 элементов), макроскопическое сечение захвата и водородосодержание (нейтронную пористость). В статье показано, что химические элементы, полученные в результате обработки импульсного нейтрон-гамма спектрометрического каротажа, могут служить индикаторами для определения типового минерального состава разреза при отсутствии керновых данных. Выполнен анализ влияния наличия данных импульсного нейтрон-гамма спектрометрического каротажа и гамма-гамма плотностного каротажа на результаты построения объемно-компонентной модели. Установлено, что исключение этих методов из входных данных приводит к недоучету породообразующих минералов и снижению доли песчаника (росту глинистости) в общем объеме породы. Исключение гамма-гамма плотностного каротажа из входных методов геофизических исследований скважин приводит к занижению коэффициента пористости относительно данных керна (~2 % абс.). На основании полученных результатов обоснован оптимальный комплекс геофизических исследований скважин для последующего поисково-разведочного и эксплуатационного бурения.

Ключевые слова: *ачимовские отложения, аппаратура импульсного нейтронного каротажа, минеральный состав пород, импульсный нейтрон-гамма спектрометрический каротаж, объемно-компонентная модель, сложнопостроенные коллекторы*

Для цитирования: Повышение успешности решения геологоразведочных и поисковых задач с помощью комплекса АИНК-ПЛ на примере ачимовской толщи (север Западной Сибири) / О. В. Чикишева [и др.] // Региональная геология и металлогения. 2025. Т. 32, № 3. С. 90–99. https://doi.org/10.52349/0869-7892_2025_103_90-99

Original article

UDC 550.832″622.62″(571.1-17)
doi.org/10.52349/0869-7892_2025_103_90-99

Increasing the success of geological exploration and prospecting work with the AINK-PL complex, based on the Achimov deposits (northern West Siberia)

O. V. Chikisheva[1]✉, Yu. V. Grechko[1], D. A. Mitrofanov[1], I. N. Zhizhimontov[1], M. A. Basyrov[2], I. A. Zyryanova[2]

[1] RN-Geology Research Development, Tyumen, Russia, OVChikisheva@rn-gir.rosneft.ru✉
[2] Rosneft Oil Company, Moscow, Russia

© О. В. Чикишева, Ю. В. Гречко, Д. А. Митрофанов, И. Н. Жижимонтов, М. А. Басыров, И. А. Зырянова, 2025

Abstract. The paper describes experience in using pulsed neutron logging equipment (AINK-PL device) to solve prospecting and exploration work tasks, based on two wells exposing the Achimov complex reservoir rocks in a field located in the Yenisei-Khatanga structural-facies area. The domestic AINK-PL complex has been effectively implemented at the Rosneft Oil Company's facilities since 2023. The AINK-PL processing methodology in RN-Geology Research Development quantitatively determines a detailed chemical composition of rocks (16 elements), macroscopic capture cross-section, and hydrogen content (neutron porosity). In the article, chemical elements obtained with an impulse neutron-gamma spectrometry method may serve as indicators for determining the typical mineral composition of a section, with the core data missing. There is analyzed the influence of the impulse neutron-gamma spectrometry method and gamma-gamma density logging on the volumetric component model results. Sequential exclusion of these methods from input data results in an underestimation of rock-forming minerals and decrease in the sandstone proportion (clay content increase) in the total rock volume. Exclusion of the gamma-gamma density logging from input log data leads to a porosity ratio decrease, as compared to core data (~2 % absolute). The obtained results prove efficiency of the optimal logging complex for subsequent exploratory and production drilling.

Keywords: *Achimov deposits, pulsed neutron logging equipment, mineral composition of rocks, impulse neutron-gamma spectrometry method, volumetric component model, complex reservoir rocks*

For citation: Increasing the success of geological exploration and prospecting work with the AINK-PL complex, based on the Achimov deposits (northern West Siberia) / O. V. Chikisheva [et al.]. *Regional Geology and Metallogeny*. 2025; 32 (3): 90–99. https://doi.org/10.52349/0869-7892_2025_103_90-99

ВВЕДЕНИЕ

Объектом исследования на изучаемой территории являются глубоководные отложения пластов ачимовского типа, представленные песчаниками мелкозернистыми, тонко-мелкозернистыми с прослоями алевролитов и аргиллитов. Песчаники преимущественно с массивной, градационной, флюидальной текстурой; встречаются прослои песчаников с глинистыми интракластами уплощенной формы, с мелкой косой, горизонтальной и конволютной слоистостью. Аргиллиты и алевролиты — глинистые массивные, градационные и тонкослоистые.

По структурно-текстурным признакам установлено, что изучаемые отложения формировались в глубоководных морских условиях [1]. Породы-коллекторы в основном приурочены к фациям турбидитовых каналов и лопастей. Для коллекторов характерен преимущественно кварц-полевошпатовый состав, глины чаще всего представлены хлоритом и гидрослюдой с примесью каолинита и смешаннослойных минералов (рис. 1).

Пористость большинства пород-коллекторов составляет 12–17 %, проницаемость — (0,08–2) × × 10^{-3} мкм^2. Согласно классификации А. А. Ханина, более 90 % образцов-коллекторов относятся к VI классу [2]. Часть образцов, отобранных из песчаников, расположенных ближе к источнику сноса, характеризуются значениями проницаемости до (2–50) × × 10^{-3} мкм^2.

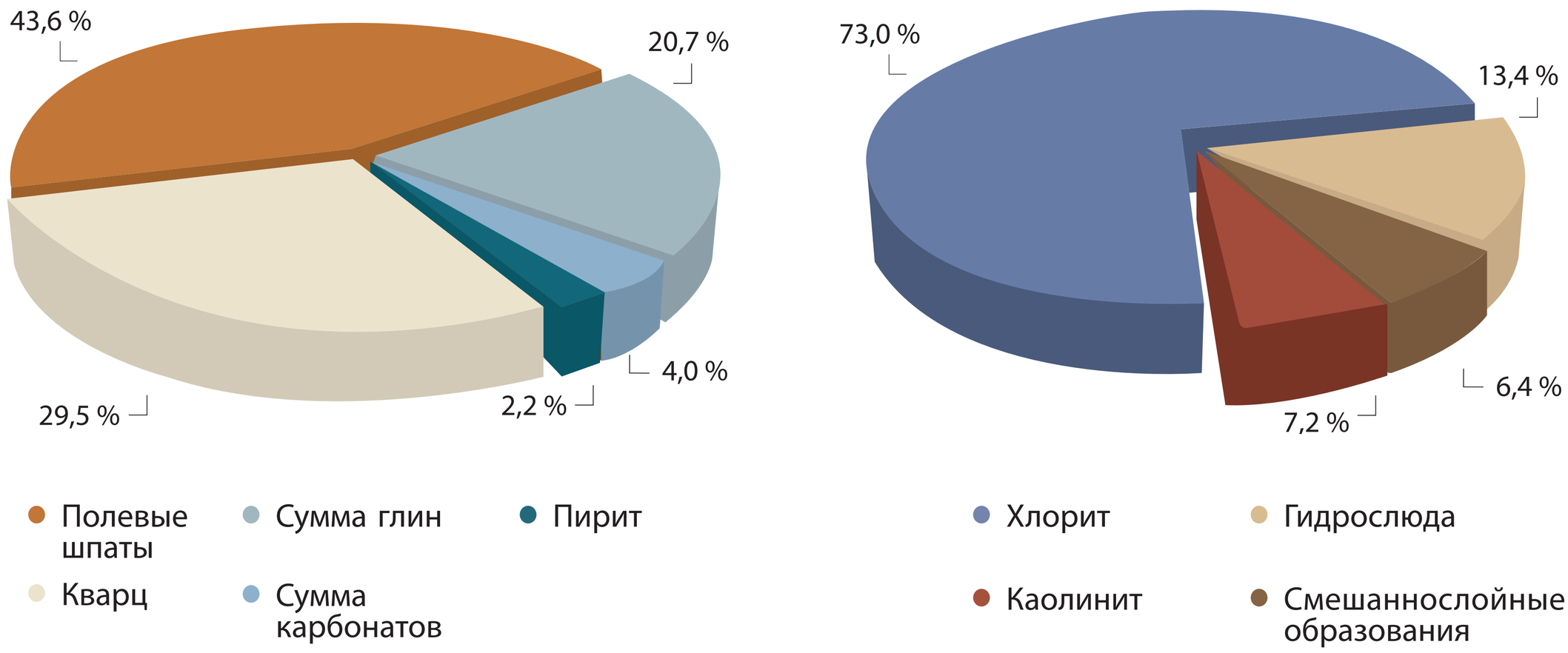


Рис. 1. Минеральный состав пород-коллекторов отложений пластов Нх по данным рентгеноструктурного анализа

Источник: по [2]

Fig. 1. Mineral composition of reservoir rocks in geological layers Nh after X-ray diffraction analysis

Source: from [2]

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для определения детального минерального состава пород и выявления причин изменения фильтрационно-емкостных свойств (далее — ФЕС) продуктивных интервалов вскрываемых отложений в скважинах 1 и 2 была запланирована расширенная программа исследований с отбором керна и записью специальных методов геофизических исследований скважин (далее — ГИС), включая ядерно-магнитный каротаж (далее — ЯМК), кросс-дипольный акустический каротаж (далее — КДАК), многочастотный волновой диэлектрический каротаж (далее — МВДК) и импульсный нейтрон-гамма спектрометрический каротаж в геохимической модификации (далее — ИНГК-С).

Метод ИНГК-С был записан отечественным комплексом — аппаратурой импульсного нейтронного каротажа (далее — АИНК-ПЛ), эффективно внедряемым на объектах ПАО «НК «Роснефть» с 2023 г. АИНК-ПЛ состоит из модуля спектрального гамма-каротажа (далее — ГК-С) и модуля ИНГК-С с двумя сцинтилляционными кристаллами бромида лантана ($LaBr_3$) и нейтронным генератором нового поколения на газонаполненной трубке.

Методика обработки комплекса АИНК-ПЛ, реализуемая в ООО «Тюменский нефтяной научный центр», позволяет на количественном уровне получить детальный химический состав горных пород (16 элементов), макроскопическое сечение захвата и водородосодержание (нейтронную пористость) [3]. Дальнейшая интерпретация этих данных дает возможность с высокой точностью определять минералогический состав горных пород, включая глинистые минералы, выполнять количественную оценку свойств матрицы, оказывающих влияние на петрофизические свойства и прогнозируемые ФЕС [4].

Полученные закономерности изменения минерального состава по разрезу и площади могут быть учтены в рамках литолого-фациального моделирования. А в совокупности с другими методами расширенного комплекса ГИС (ЯМК, МВДК, КДАК) результаты обработки ИНГК-С позволяют корректно выбирать перспективные объекты для проведения гидродинамического каротажа и опробователя пластов на кабеле и испытаний в колонне, а также обосновывать способ проведения испытаний [5].

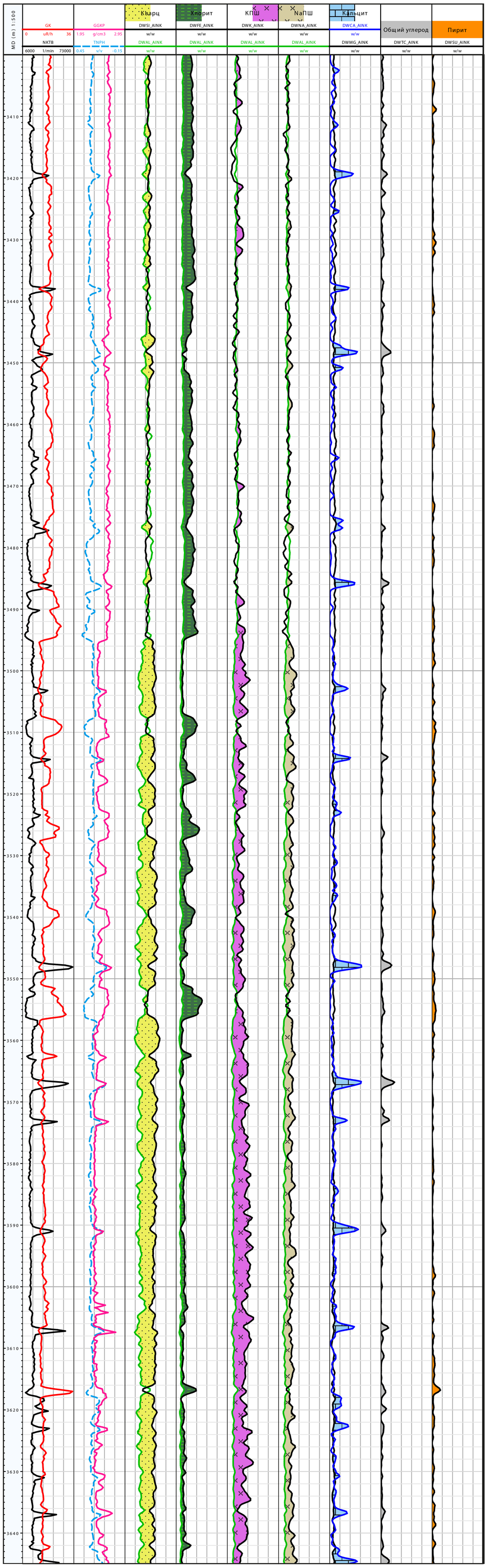


Рис. 2. Геохимические индексы по АИНК-ПЛ для определения преобладающих минералов по разрезу

Fig. 2. Geochemical indices for determining predominant minerals in a section by the AINK-PL

Рис. 2*. Полная версия рисунка в высоком разрешении доступна по ссылке: https://reggeomet.elpub.ru/jour/article/downloadSuppFile/327/23

Качественная интерпретация данных АИНК-ПЛ (первичная информация об объекте)

При выполнении комплексной геолого-петрофизической интерпретации данных АИНК-ПЛ полученные весовые концентрации химических элементов на первом этапе используются как индикаторы для определения типового минерального состава разреза (рис. 2*).

Нормализация показаний Si и Al (трек 3) позволяет выделить в разрезе основные кварцевые тела, глинистость которых увеличивается при повышении концентрации Al.

Концентрации Fe и Al служат индикаторами глинистости. Увеличение Fe относительно Al (трек 4) соотносится с ростом содержания хлорита в составе глин.

Сопоставления Al/K и Al/Na (треки 5, 6) указывают на присутствие калиевых и натриевых полевых шпатов в интервалах песчаников.

Плотные пропластки представлены в основном кальцитом, на что указывает увеличение концентрации Ca относительно Mg (трек 7). Пиковые концентрации C (трек 8) ассоциируются с карбонатными включениями и углем (УВ/кероген). Концентрация S (трек 9) в изучаемом разрезе ассоциируется с минералами группы сульфидов (пиритом).

Таким образом, нормализация показаний элементов между собой помогает спрогнозировать преобладающие породообразующие, глинистые и акцессорные минералы, что является особенно актуальным для новых участков, на которых не известен минеральный состав и отсутствуют исследования керна. Кроме того, сопоставление химических элементов между собой позволяет предварительно оценить наличие прослоев потенциальных терригенных коллекторов в разрезе, преимущественный состав полевых шпатов, оценить тип глин, наличие карбонатных и углистых пропластков, а также включения пирита [6].

После получения результатов исследования керна методом рентгенофлуоресцентного анализа было выполнено сопоставление химического состава пород, полученного по керну и комплексу АИНК-ПЛ (рис. 3*). Хорошая сопоставимость результатов говорит о достоверности обработки комплекса АИНК-ПЛ и возможности использования его данных для количественной интерпретации [7].

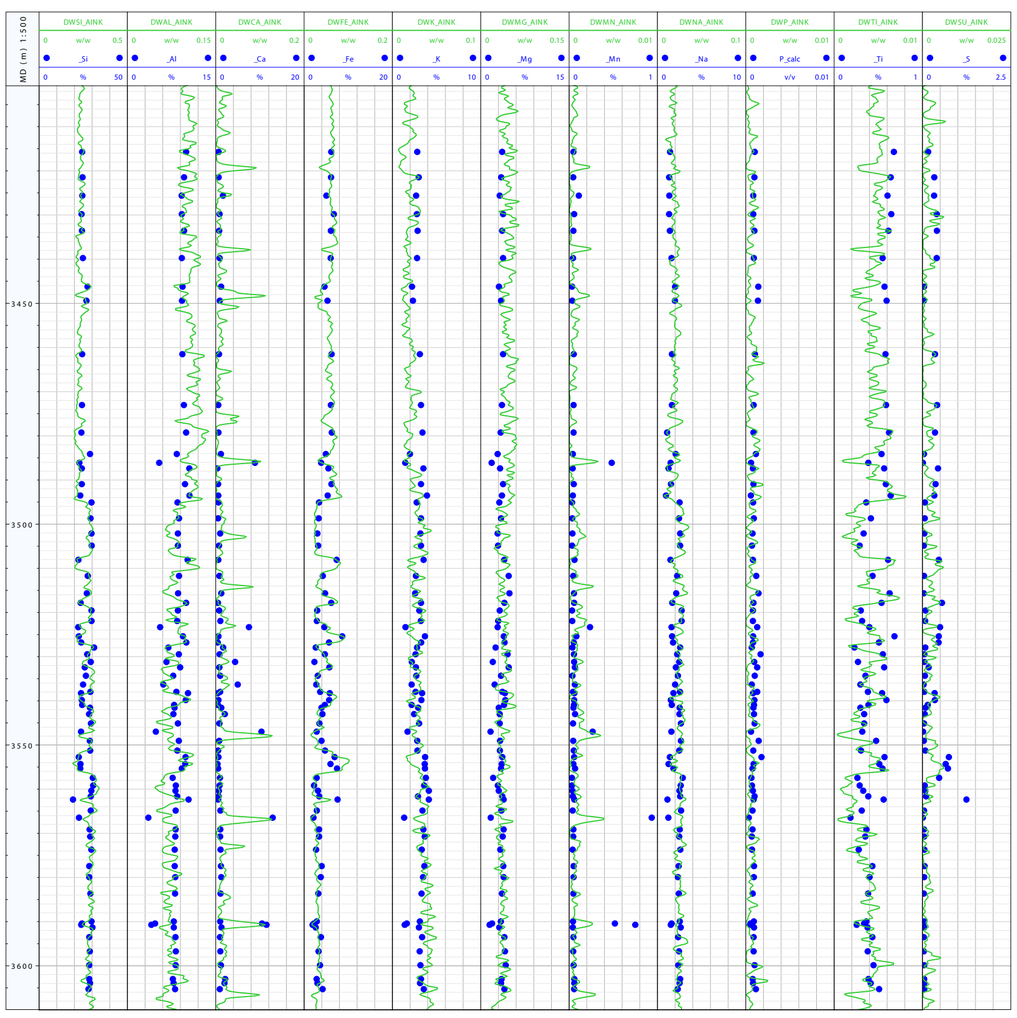


Рис. 3. Сопоставление содержания химических элементов по данным АИНК-ПЛ и рентгенофлуоресцентного анализа в скв. 1

Fig. 3. Comparison of chemical elements content by the AINK-PL data and after X-ray fluorescence analysis in well 1

Рис. 3*. Полная версия рисунка в высоком разрешении доступна по ссылке: https://reggeomet.elpub.ru/jour/article/downloadSuppFile/327/24

Комплексная количественная интерпретация данных ГИС (построение объемно-компонентной модели)

Построение объемно-компонентной модели (далее — ОКМ) горных пород выполнялось при помощи решения системы линейных алгебраических уравнений оптимизационным методом [8]. В качестве входных данных использовались следующие кривые ГИС:

— массовое содержание химических элементов (комплекс АИНК-ПЛ);

— водородосодержание и макросечение захвата (комплекс АИНК-ПЛ);

— интегральная радиоактивность (комплекс АИНК-ПЛ);

— объемная плотность (прибор 2ГГКП-Т76);

— коэффициент открытой пористости по ЯМК (прибор 5ЯК).

Для построения ОКМ применялись уточненные константы, полученные по результатам изучения керна, отобранного из аналогичных отложений в данном регионе. Контроль качества ОКМ проводился путем сопоставления полученного минерального состава с результатами исследования керна методом рентгеноструктурного анализа (далее — РСА) (рис. 4*), а также по сопоставлению реальных и восстановленных кривых методов ГИС. Сходимость данных в пределах погрешности измерений свидетельствует о корректности полученных результатов [7].

Как отмечалось ранее, одной из наиболее важных задач, которая решается при обработке материалов ИНГК-С, является количественная оценка свойств матрицы породы [9]. Совместный анализ данных ГГК-П — ННКт[1] — ГК-С и ИНГК-С позволяет корректно

[1] Нейтрон-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам.

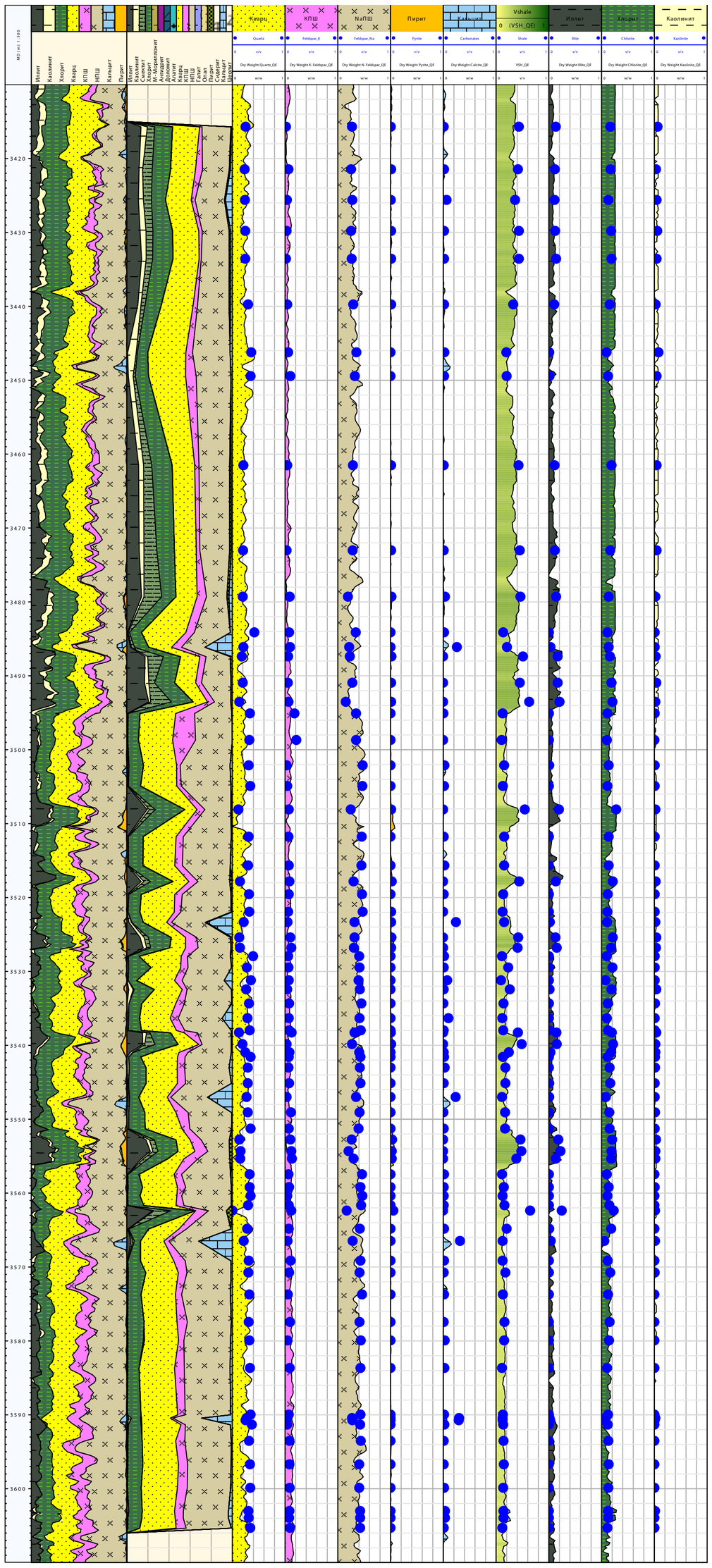


Рис. 4. Сопоставление минерального состава по результатам обработки данных АИНК-ПЛ и рентгеноструктурного анализа по скв. 1

Fig. 4. Comparison of mineral composition after the AINK-PL results interpretation and X-ray diffraction analysis in well 1

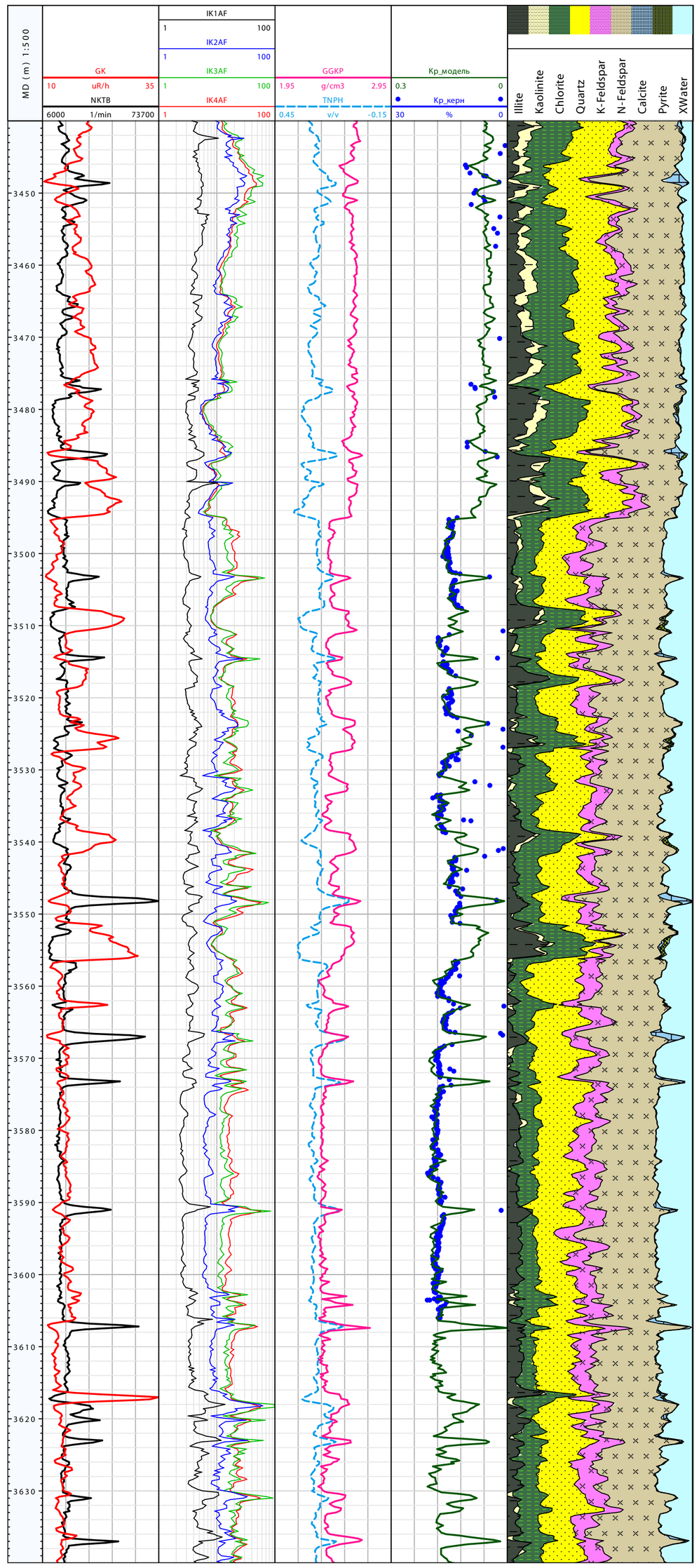


Рис. 5. Результаты комплексной обработки методов ГИС по скв. 1

Fig. 5. Complex interpretation results of logging in well 1

Рис. 4*. Полная версия рисунка в высоком разрешении доступна по ссылке: https://reggeomet.elpub.ru/jour/article/downloadSuppFile/327/25

Рис. 5*. Полная версия рисунка в высоком разрешении доступна по ссылке: https://reggeomet.elpub.ru/jour/article/downloadSuppFile/327/26

учитывать изменения свойств матрицы и существенно снижает неопределенности при оценке ФЕС изучаемых пород. Результаты комплексной интерпретации методов ГИС по скв. 1, представленные на рис. 5*, демонстрируют хорошую сходимость с данными исследований ФЕС по керну.

Анализ результатов моделирования (оценка значимости ИНГК-С)

Несмотря на очевидные преимущества использования метода ИНГК-С при комплексной петрофизической интерпретации [10], запись этого метода проводят не во всех поисково-разведочных скважинах. В связи с этим актуальным является вопрос, какое влияние оказывает на результаты петрофизической интерпретации отсутствие в комплексе метода ИНГК-С, а также метода гамма-гамма плотностного каротажа (далее — ГГК-П), и, как следствие, подбор оптимального комплекса ГИС для последующего поисково-разведочного и эксплуатационного бурения. Для оценки чувствительности методов ГИС на результаты моделирования для пород со сложным литологическим составом было проведено построение объемно-компонентных моделей с последовательным исключением из входных данных методов ИНГК-С (модель 2) и ГГК-П (модель 3). Известно, что уменьшение используемых при моделировании кривых ГИС приводит к упрощению модели. Учитывая объем входных данных, в модели 2 прогнозировалось содержание кварца, полевых шпатов и глин,

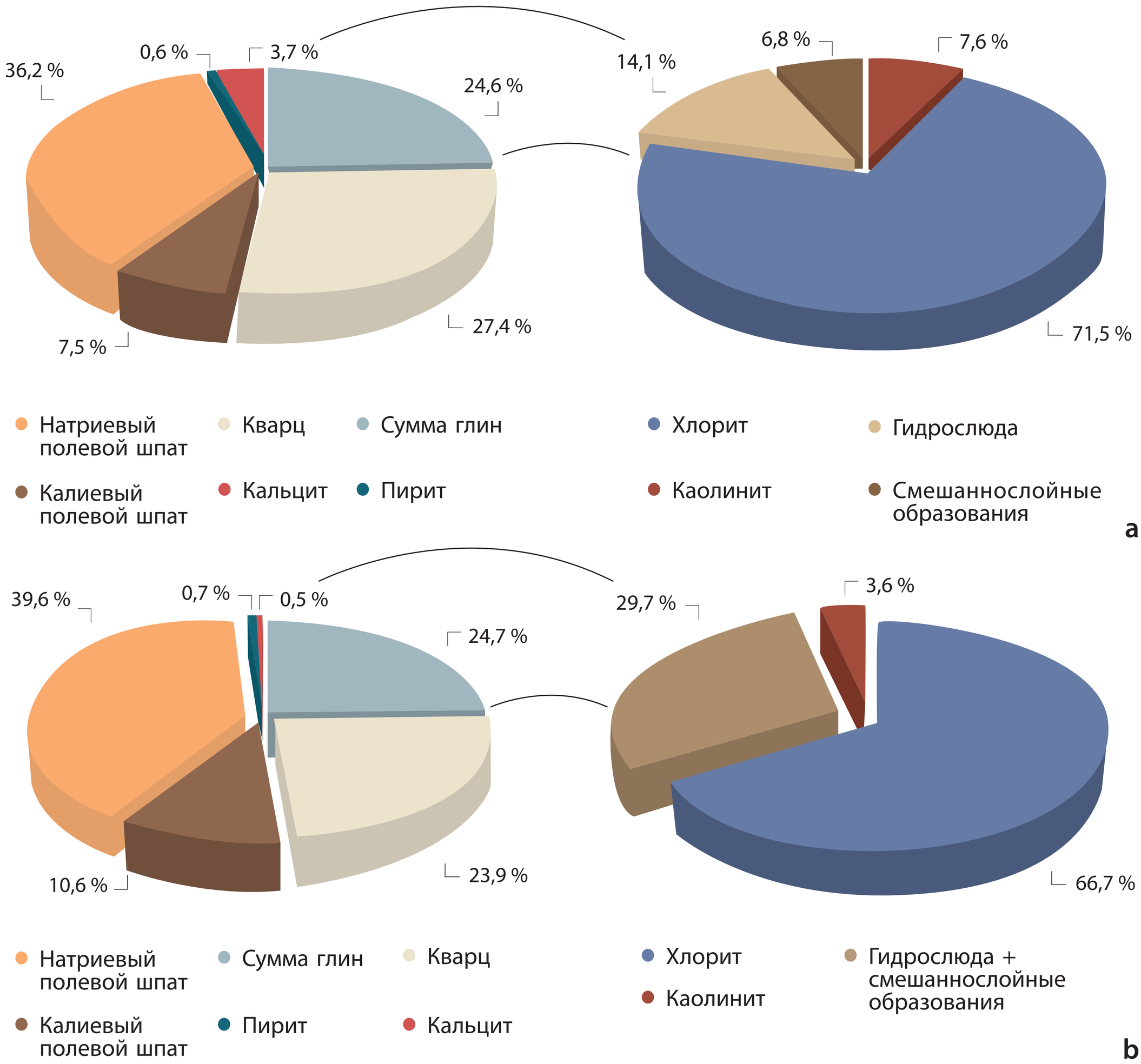


Рис. 6. Минеральный состав отложений пластов Нх по скв. 1

a — по данным рентгеноструктурного анализа; *b* — по результатам моделирования

Fig. 6. Mineral composition of rocks in geological layers Nh in well 1

a — after X-ray diffraction analysis; *b* — after modeling

а в модели 3 — песчаника и глин. Петрофизические свойства компонент моделей 2 и 3 определялись исходя из констант, установленных при построении модели 1, а также исходя из результатов прогноза минерального состава пород. По результатам моделирования (модель 1) было установлено, что в обеих скважинах полевые шпаты имеют преимущественно натриевый состав, а в глинах преобладает хлорит (рис. 6). Этот же вывод подтверждают и результаты РСА керна, небольшое количественное расхождение связано с различной статистической выборкой, используемой для сопоставления. Учитывая процентное содержание минералов, были определены петрофизические характеристики компонент моделей 2 и 3.

Сопоставление результатов моделирования в случае последовательного исключения из входных данных методов ИНГК-С и ГГК-П показало следующее (рис. 7*). Отсутствие метода ИНГК-С в обеих скважинах (модели 2 и 3), помимо уменьшения числа компонент, приводит к увеличению глинистости и, как следствие, недоучету породообразующих элементов в общем объеме породы. Последующее исключение метода ГГК-П (модели 3) усиливает этот эффект (снижение доли песчаника), что в конечном итоге приводит к занижению эффективной толщины. Кроме того, отсутствие метода ГГК-П (модель 3) существенно сказывается на достоверности оценки коэффициента пористости (рис. 7*, 8). В таком случае для корректной оценки ФЕС появляется необходимость более детально дифференцировать разрез и задавать собственные параметры в петрофизических моделях для каждого выделенного интервала разреза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показана возможность использования химических элементов, полученных в результате обработки импульсного спектрометрического нейтронного гамма-каротажа, в качестве индикаторов для определения

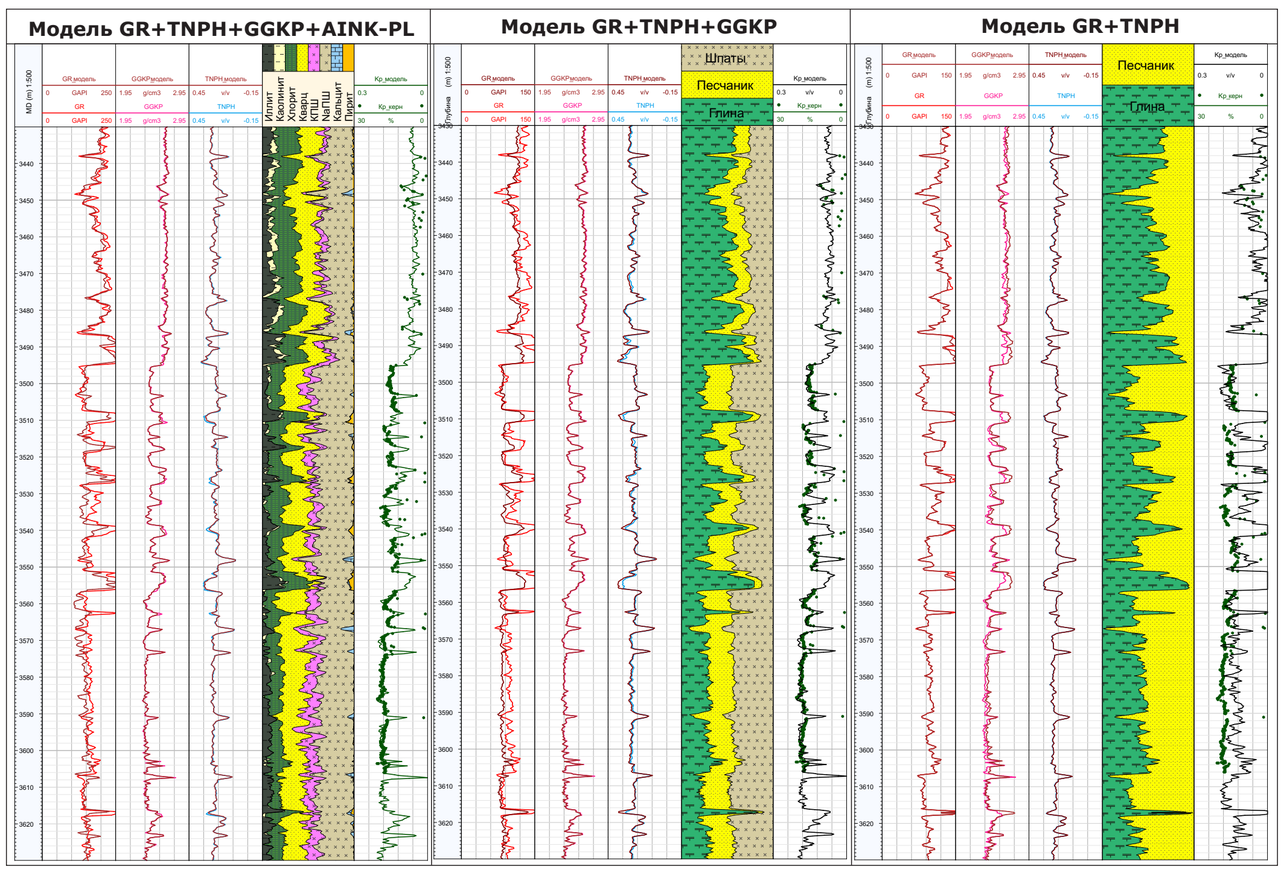


Рис. 7. Сопоставление результатов моделирования по скв. 1

Fig. 7. Comparison of modeling results in well 1

Рис. 7*. Полная версия рисунка в высоком разрешении доступна по ссылке: https://reggeomet.elpub.ru/jour/article/downloadSuppFile/327/27

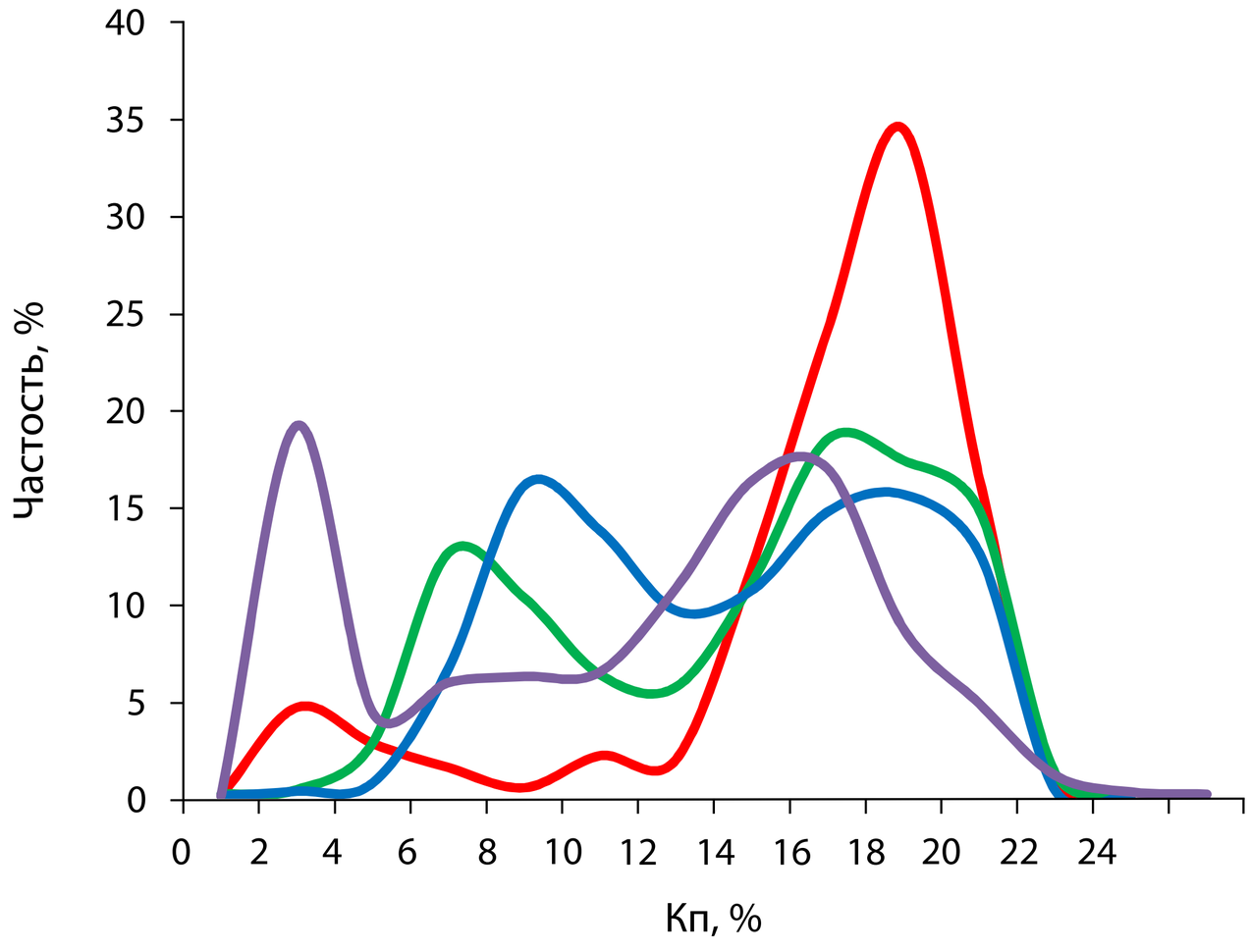


Рис. 8. Сопоставление коэффициента пористости (Кп) по моделям 1–3 и керну по скв. 1

Fig. 8. Comparison of porosity ratio (Кп) in models 1–3 and well 1 core

типового минерального состава разреза в условиях отсутствия керновых данных.

Выполнен анализ влияния методов импульсного спектрометрического нейтронного гамма-каротажа и гамма-гамма плотностного каротажа на результаты построения объемно-компонентной модели на примере двух скважин, вскрывших сложнопостроенные коллекторы ачимовских отложений.

Последовательное исключение из входных данных методов импульсного спектрометрического нейтронного гамма-каротажа и гамма-гамма плотностного каротажа приводит к недоучету породообразующих минералов и снижению доли песчаника (росту глинистости) в общем объеме породы. Как следствие, это приводит к занижению эффективной толщины.

На достоверность оценки коэффициента пористости по данным геофизических исследований скважин наибольшее влияние оказывает метод гамма-гамма плотностного каротажа. Исключение этого метода из входных данных приводит к занижению коэффициента пористости относительно керновых данных (~2 % абс.), что также может сказаться на уменьшении эффективной толщины при использовании количественных критериев при выделении коллекторов.

Исходя из полученных результатов, был разработан оптимальный комплекс геофизических исследований скважин для последующего поисково-разведочного и эксплуатационного бурения. На новых (не изученных керном и бурением) участках комплекс геофизических исследований скважин должен включать в себя метод импульсного спектрометрического нейтронного гамма-каротажа для решения перечисленных выше задач. Получение достоверных результатов по содержанию химических элементов в составе пород возможно только при корректной обработке результатов записи импульсного спектрометрического нейтронного гамма-каротажа. Метод гамма-гамма плотностного каротажа, помимо получения надежной объемно-компонентной модели, необходим также и для уверенной оценки коэффициента пористости.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Палеогеография Западно-Сибирского осадочного бассейна в меловом периоде / А. Э. Конторович [и др.] // Геология и геофизика. 2014. Т. 55, № 5–6. С. 745–776. https://doi.org/10.15372/GiG20140504.

2. Анализ причин неоднородного насыщения низкопроницаемых ачимовских отложений на основе петрофизического моделирования / И. Н. Жижимонтов [и др.] // Нефтяное хозяйство. 2022. № 3. С. 30–35. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2022-3-30-35.

3. Развитие методики получения массовых долей химических элементов по результатам проведения геофизических исследований прибором АИНК-ПЛ / М. А. Басыров [и др.] // Каротажник. 2021. № 8. С. 121–130.

4. Опыт применения инновационного аппаратурно-методического комплекса АИНК-ПЛ в петрофизическом моделировании в периметре ПАО «НК «Роснефть» / И. Р. Махмутов [и др.] // Нефтяное хозяйство. 2023. № 2. С. 66–71. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2023-2-66-71.

5. Методические рекомендации по применению ядерно-физических методов ГИС, включающих углерод-кислородный каротаж, для оценки нефте- и газонасыщенности пород-коллекторов в обсаженных скважинах / под ред. В. И. Петерсилье, Г. Г. Яценко. Москва–Тверь : ВНИГНИ, НПЦ «Тверьгеофизика», 2006. 40 с.

6. Utilising geochemical data for the identification and characterisation of mineral exploration sample media within cover sequence materials / C. J. Tiddy [et al.] // Australian Journal of Earth Sciences. 2023. Vol. 70, no. 8. P. 1094–1122. https://doi.org/10.1080/08120099.2019.1673484.

7. Развитие технологий изучения керна в комплексе со специальными методами геофизических исследований скважин / М. А. Басыров [и др.] // Нефтяное хозяйство. 2023. № 11. С. 12–16. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2023-11-12-16.

8. A coherent framework for developing and applying multiple formation evaluation models / J. Quirein [et al.] // Proc. of SPWLA 27th Annual Logging Symposium, Houston, Texas, 9–13 June 1986. Houston, TX, 1986. URL: https://onepetro.org/SPWLAALS/proceedings-pdf/SPWLA-1986/SPWLA-1986/SPWLA-1986-DD/2030101/spwla-1986-dd.pdf (дата обращения: 30.07.2025).

9. Herron S. L., Herron M. M. Application of nuclear spectroscopy logs to the derivation of formation matrix density // Proc. of SPWLA 41st Annual Logging Symposium, Dallas, Texas, 4–7 June 2000. Dallas, TX, 2000. URL: https://onepetro.org/SPWLAALS/proceedings-pdf/SPWLA-2000/SPWLA-2000/SPWLA-2000-JJ/1914282/spwla-2000-jj.pdf (дата обращения: 30.07.2025).

10. Зырянова И. А., Хасанов И. Ш., Митрофанов Д. А. Оценка эффективности применения инновационного импортозамещающего аппаратурно-методического комплекса АИНК-ПЛ // Нефтяное хозяйство. 2023. № 7. С. 6–9. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2023-7-6-9.

REFERENCES

1. Cretaceous paleogeography of the West Siberian sedimentary basin / A. E. Kontorovich [et al.]. *Russian Geology and Geophysics*. 2014; 55 (5–6): 582–609. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2014.05.005. (In Russ.).

2. Heterogeneous saturation cause analysis during petrophysical modeling of low permeability Achimov deposits / I. N. Zhizhimontov [et al.]. *Neftyanoe Khozyaystvo — Oil Industry*. 2022 (3): 30–35. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2022-3-30-35. (In Russ.).

3. The development of the technique for measuring mass fractions of chemical elements using AINK-PL logs / M. A. Basyrov [et al.]. *Karotazhnik*. 2021; (8): 121–130. (In Russ.).

4. Application of innovative instrumentation & methodic equipment complex AINK-PL for petrophysical modeling in Rosneft Oil Company / I. R. Makhmutov [et al.]. *Neftyanoe Khozyaystvo — Oil Industry*. 2023; (2): 66–71. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2023-2-66-71. (In Russ.).

5. Guidelines for the use of nuclear-physical methods, including carbon-oxygen logging, to assess oil and gas saturation of reservoir rocks in cased wells / Eds. V. I. Petersilye, G. G. Yatsenko. Moscow–Tver: VNIGNI, NPP “Tvergeophysics”; 2006. 40 p. (In Russ.).

6. Utilising geochemical data for the identification and characterisation of mineral exploration sample media within cover sequence materials / C. J. Tiddy [et al.]. *Australian Journal of Earth Sciences*. 2023; 70 (8): 1094–1122. https://doi.org/10.1080/08120099.2019.1673484.

7. Development of core study technologies to support special logging methods / M. A. Basyrov [et al.]. *Neftyanoe Khozyaystvo — Oil Industry*. 2023; (11): 12–16. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2023-11-12-16. (In Russ.).

8. A coherent framework for developing and applying multiple formation evaluation models / J. Quirein [et al.]. *Proc. of SPWLA 27th Annual Logging Symp.,* Houston, Texas,

9–13 June 1986. Houston, TX; 1986. URL: https://onepetro.org/SPWLAALS/proceedings-pdf/SPWLA-1986/SPWLA-1986/SPWLA-1986-DD/2030101/spwla-1986-dd.pdf (accessed 30.07.2025).

9. Herron S. L., Herron M. M. Application of nuclear spectroscopy logs to the derivation of formation matrix density. *Proc. of SPWLA 41st Annual Logging Symposium,* Dallas, Texas, 4–7 June 2000. Dallas, TX; 2000. URL: https://onepetro.org/SPWLAALS/proceedings-pdf/SPWLA-2000/SPWLA-2000/SPWLA-2000-JJ/1914282/spwla-2000-jj.pdf (accessed 30.07.2025).

10. Zyryanova I. A., Khasanov I. Sh., Mitrofanov D. A. Efficiency assessment of innovative instrumentation & methodic equipment complex AINK-PL. *Neftyanoe Khozyaystvo — Oil Industry*. 2023; (7): 6–9. https://doi.org/10.24887/0028-2448-2023-7-6-9. (In Russ.).

Ольга Витальевна Чикишева

Заведующий сектором

ООО «РН-Геология Исследования Разработка»,
Тюмень, Россия

https://orcid.org/0009-0003-8572-5747
SPIN-код РИНЦ 9275-8739
OVChikisheva@rn-gir.rosneft.ru

Olga V. Chikisheva

Head of Sector

RN-Geology Research Development,
Tyumen, Russia

https://orcid.org/0009-0003-8572-5747
RSCI SPIN-code 9275-8739
OVChikisheva@rn-gir.rosneft.ru

Юлия Владимировна Гречко

Менеджер

ООО «РН-Геология Исследования Разработка»,
Тюмень, Россия

https://orcid.org/0009-0007-6879-6841
YVGrechko@rn-gir.rosneft.ru

Yulia V. Grechko

Manager

RN-Geology Research Development,
Tyumen, Russia

https://orcid.org/0009-0007-6879-6841
YVGrechko@rn-gir.rosneft.ru

Денис Андреевич Митрофанов

Менеджер

ООО «РН-Геология Исследования Разработка»,
Тюмень, Россия

https://orcid.org/0009-0006-0712-9060
SPIN-код РИНЦ 2666-8092
AuthorID РИНЦ 817550
DAMitrofanov@rn-gir.rosneft.ru

Denis A. Mitrofanov

Manager

RN-Geology Research Development,
Tyumen, Russia

https://orcid.org/0009-0006-0712-9060
RSCI SPIN-code 2666-8092
RSCI AuthorID 817550
DAMitrofanov@rn-gir.rosneft.ru

Иван Николаевич Жижимонтов

Кандидат физико-математических наук, эксперт

ООО «РН-Геология Исследования Разработка»,
Тюмень, Россия

https://orcid.org/0009-0004-5037-1325
Scopus Author ID 57195921511
SPIN-код РИНЦ 5729-6728
AuthorID РИНЦ 1055116
INZhizhimontov@rn-gir.rosneft.ru

Ivan N. Zhizhimontov

PhD (Physics and Mathematics), Expert

RN-Geology Research Development,
Tyumen, Russia

https://orcid.org/0009-0004-5037-1325
Scopus Author ID 57195921511
RSCI SPIN-code 5729-6728
RSCI AuthorID 1055116
INZhizhimontov@rn-gir.rosneft.ru

Марат Аглямович Басыров

Кандидат технических наук, начальник управления

ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»,
Москва, Россия

https://orcid.org/0000-0001-7622-261X
Scopus Author ID 57195326917
SPIN-код РИНЦ 9638-1718
AuthorID РИНЦ 269936
MABasyrov@rosneft.ru

Marat A. Basyrov

PhD (Engineering), Head of Department

Rosneft Oil Company,
Moscow, Russia

https://orcid.org/0000-0001-7622-261X
Scopus Author ID 57195326917
RSCI SPIN-code 9638-1718
RSCI AuthorID 269936
MABasyrov@rosneft.ru

Ирина Александровна Зырянова

Кандидат геолого-минералогических наук, менеджер

ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»,
Москва, Россия

https://orcid.org/0009-0006-5984-3354
Scopus Author ID 36092417800
SPIN-код РИНЦ 9811-7925
AuthorID РИНЦ 1181694
IAZyryanova@rosneft.ru

Irina A. Zyryanova

PhD (Geology and Mineralogy), Manager

Rosneft Oil Company,
Moscow, Russia

https://orcid.org/0009-0006-5984-3354
Scopus Author ID 36092417800
RSCI SPIN-code 9811-7925
RSCI AuthorID 1181694
IAZyryanova@rosneft.ru

Вклад авторов: *Чикишева О. В.* — подготовка данных, анализ и обобщение результатов, написание текста.
Гречко Ю. В. — подготовка и анализ данных, подготовка рисунков.
Митрофанов Д. А. — подготовка и анализ данных, написание текста.
Жижимонтов И. Н. — анализ и обобщение результатов, написание текста.
Басыров М. А. — организация и координация проведения работ,
анализ и оценка полученных результатов, окончательная редакция текста.
Зырянова И. А. — разработка общей концепции, методическая помощь в проведении расчетов,
подготовка рекомендаций по оценке эффектов от применения АИНК-ПЛ.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: *Chikisheva O. V.* — data preparation, results analysis and synthesis, writing the draft.
Grechko Yu. V. — data preparation and analysis, creating pictures.
Mitrofanov D. A. — data preparation and analysis, writing the draft.
Zhizhimontov I. N. — results analysis and synthesis, writing the draft.
Basyrov M. A. — project work organization and coordination,
results analysis and evaluation, final version of the text.
Zyryanova I. A. — general concept development, methodological assistance in carrying out calculations,
recommendations for assessing the AINK-PL device effects.

Conflict of interest: the authors declare no conflicts of interest.

Статья поступила в редакцию 01.07.2025
Одобрена после рецензирования 31.07.2025
Принята к публикации 25.09.2025

Submitted 01.07.2025
Approved after reviewing 31.07.2025
Accepted for publication 25.09.2025